

2021 年内蒙古自治区高等职业院校
对口招收中等职业学校毕业生单独考试

机电类专业课综合试卷

注意事项: 1. 本试卷共 6 页, 满分 350 分。

2. 考生作答时, 将答案答在答题卡上, 在本试卷上答题无效。

3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(本大题共 20 小题, 每小题 4 分, 共 80 分。从下列每小题给出的四个选项中选出一个正确答案, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案)

1. 单相半波整流电路变压器二次侧交流电压 $U_2=10\text{ V}$, 则负载 R_L 两端脉动直流输出电压 U_L 等于
A. 10 V B. 6 V C. 4.5 V D. 9 V
2. 下面哪个选项能使 NPN 型三极管处于截止状态
A. 发射结正向偏置, 集电结正向偏置
B. 发射结反向偏置, 集电结反向偏置
C. 发射结正向偏置, 集电结反向偏置
D. 发射结正向偏置, 集电结任意偏置
3. 当放大电路引入电压串联负反馈时
A. 输入电阻增大, 输出电阻增大
B. 输入电阻减小, 输出电阻减小
C. 输入电阻增大, 输出电阻减小
D. 输入电阻减小, 输出电阻增大
4. 理想运算放大器理想化的条件是
A. 开环电压放大倍数无穷大, 差模输入电阻无穷大
B. 开环电压放大倍数无穷小, 差模输入电阻无穷小
C. 开环电压放大倍数无穷大, 差模输入电阻无穷小
D. 开环电压放大倍数无穷小, 差模输入电阻无穷大

5. 已知交流电流 $i=10\sqrt{2}\sin(\omega t+\frac{\pi}{4})\text{ A}$, 当它通过 $R=5\ \Omega$ 的电阻时, 电阻的功率是

- A. 50 W B. 100 W
C. 250 W D. 500 W

6. 已知电压 $u=220\sqrt{2}\sin(100\pi t+\frac{\pi}{6})\text{ V}$, 电压 u 在 $t=0.1\text{ s}$ 时的值为

- A. $220\sqrt{2}\text{ V}$ B. 220 V
C. $110\sqrt{2}\text{ V}$ D. $220\sqrt{2}\sin(\omega t+\frac{\pi}{6})\text{ V}$

7. 电阻电感串联电路的电阻 $R=4\ \Omega$, 感抗 $X_L=3\ \Omega$, 电路的阻抗 $|Z|$ 为

- A. 1 Ω B. 5 Ω
C. 7 Ω D. 25 Ω

8. 有一个电阻电感电容串联的交流电路, 已知 $R=X_L=X_C=5\ \Omega$, 电流有效值为 $I=2\text{ A}$, 电路两端的电压 U 为

- A. 10 V B. 15 V
C. 20 V D. 30 V

9. 十进制计数系统包含

- A. 6 个数 B. 10 个数
C. 16 个数 D. 32 个数

10. 十进制数 19 对应的二进制数是

- A. 10011 B. 11011
C. 10111 D. 11000

11. 下列逻辑运算式, 等式成立的是

- A. $A \cdot A = A^2$ B. $A + A = 2A$
C. $A \cdot A = A$ D. $A \cdot \bar{A} = 1$

12. 具有置 0、置 1、保持、翻转等 4 个逻辑功能的触发器是

- A. 基本 RS 触发器 B. 同步 RS 触发器
C. 同步 D 触发器 D. 同步 JK 触发器

13. 下列与磁导率无关的是

- A. 磁场强度 B. 磁通
C. 磁感应强度 D. 磁阻

14. 两个相同的电容器并联之后的等效电容, 跟它们串联之后等效电容之比为

- A. 1:4 B. 1:2
C. 4:1 D. 2:1

15. 在闭合电路中, 负载电阻增大, 则端电压将

- A. 增大 B. 减小
C. 不变 D. 不能确定

16. 在图 1 中,如果将开关 S 断开, U_{ab} 为

- A. 7 V B. 6 V
C. 5 V D. 1 V

17. 标准直齿圆柱外齿轮,已知其参数齿数 $z=30$,模数 $m=2$ mm,压力角 $\alpha=20^\circ$,齿顶高系数 $h_a^*=1$,则其直径等于 60 mm 的是其

- A. 基圆 B. 齿根圆
C. 分度圆 D. 齿顶圆

18. 液压传动系统,下列选项中属于系统动力元件给系统提供动力的是

- A. 液压泵 B. 液压油
C. 液压马达 D. 流量阀

19. 具有推程、远休止、回程和近休止的典型凸轮机构,已知其推程角 120° 、远休止角 60° 、回程角 90° ,则其近休止角是

- A. 30° B. 60°
C. 90° D. 120°

20. 以下材料哪一个是碳素工具钢

- A. 45 钢 B. T8 钢
C. HT200 D. 40Cr

二、判断题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分。判断下列各题,正确的用铅笔把答题卡上对应题目的[√]标号涂黑,错误的把对应题目的[×]标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案)

21. 单相桥式整流电路相较单相半波整流电路电压波动更大。
22. 三极管基极电流发生微小变化,会引起集电极电流发生很大变化。
23. 工作在线性放大状态的理想运放的虚短是指两输入端电位相等。
24. 振荡电路自激振荡的相位条件是反馈电压与输入电压反相。
25. 在正弦交流电路中,电容元件的电压最大时,电流也最大。
26. 最大值固定的交流电压作用在电感两端,电压的频率越高,电感的电流越小。
27. 在 RLC 串联的交流电路中,端电压 U 一定大于元件两端的电压 U_R 、 U_L 、 U_C 。
28. 三相对称交流电压达到最大值的时间依次相差三分之一周期。
29. 在逻辑运算中,如果 $A+1=1$,那么 $A=0$ 。
30. 2 输入或非门的一个输入端接低电平时,可构成非门。
31. 若在编码器中有 20 个编码对象,则要求输出二进制代码的位数为 5 位。
32. 组合逻辑电路任意时刻的稳态输出与输入信号作用前电路的原来状态有关。
33. 两根距离很近的平行直导线,若通以相同方向的电流,则它们相互吸引。
34. 电容器必须在电路中使用才会带有电荷,故此时才会有电容量。
35. 任一瞬时从电路中某点出发,沿回路绕行一周回到出发点,电位不会发生变化。
36. 串联时每个电容器带的电荷都相等。

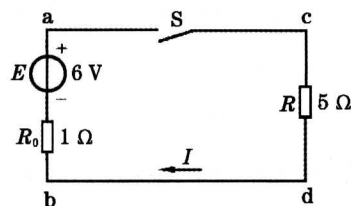


图1

37. 轴上安装齿轮时,一般可以通过键或花键连接实现其在轴上的轴向固定。

38. 滚子链传动与带传动类似,都具有过载保护作用。

39. 普通螺纹特征标记为 M24×2,是指该螺纹是大径为 24 mm 的细牙螺纹。

40. 灰铸铁中的碳主要以片状石墨的形态存在。

三、填空题(本大题共 20 小题,每小题 4 分,共 80 分。将答案写在答题卡指定位置上)

41. 二极管按其材料分为_____和_____。
42. 三极管输入特性曲线是反映输入回路_____与_____关系的曲线。
43. 功率放大电路按其静态工作点位置的不同分为_____、_____和甲乙类三种。
44. 直流稳压电源滤波电路的主要元件有_____或_____。
45. 感抗为 $10\ \Omega$ 的纯电感元件,通入电流为 $i=10\sqrt{2}\sin(\omega t-\frac{\pi}{3})$ A,电感两端电压 u 的有效值 U 为_____。
46. 有一个正弦交流电压 $u=100\sqrt{2}\sin(\omega t-\frac{\pi}{4})$ V,接到容抗为 $20\ \Omega$ 的纯电容元件上,电容元件电流 i 的解析式为_____。
47. 电阻和电感串联的正弦交流电路,电阻电压 U_R 为 8 V,电感电压 U_L 为 6 V,电路的端电压 U 为_____。
48. 在电阻电感串联的正弦交流电路中,已知端电压为 $u=100\sqrt{2}\sin(\omega t+90^\circ)$ V,电流 $i=5\sqrt{2}\sin(\omega t+30^\circ)$ A,电路的有功功率为_____。
49. 触发器具有两个互补输出端 Q 、 $\bar{Q}$,当触发器工作于 1 状态时 Q 为_____电平、 $\bar{Q}$ 为_____电平。
50. 十进制数转换为二进制数的方法是:整数部分用_____法,小数部分用_____法。
51. 用于表示 1 位十进制的 4 位二进制代码称为_____代码,简称_____码。
52. 寄存器可暂存各种数据和信息,从功能分类,通常将寄存器分为_____寄存器和_____寄存器。
53. 磁场间相互作用的规律是:同名磁极相互_____,异名磁极相互_____。
54. 在保持温度不变的前提下,各种材料制成的导线,其电阻与它的_____成正比,与它的_____成反比。
55. 实际电源有两种模型:一种是理想电压源与电阻_____组合,另一种是理想电流源与电阻_____组合。
56. 电容器串联之后,相当于增大了两极板间的_____,因此,总电容_____每一个电容器的电容。
57. 轴承按其内部工作面的摩擦性质的不同,一般分为_____轴承和_____轴承两大类。
58. 根据花键其键齿形状不同,主要有_____花键和_____花键两种形式的花键。
59. 平面铰链四杆机构中,固定不动的构件称为机架,与机架相连的两杆称为连架杆,不与机架直接相连的杆称为_____;如果连架杆能绕其转动中心作整周转动,则该连架杆称为_____。

60. 除黑色金属材料以外的金属材料,统称为_____。

四、分析计算题(本大题共 6 小题,每小题 10 分,共 60 分)

61. 在图 2 所示放大电路中, $V_{CC}=10\text{ V}$, $R_B=250\text{ k}\Omega$, $R_C=3\text{ k}\Omega$, $R_L=3\text{ k}\Omega$, $\beta=50$,试估算放大电路的静态工作点 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ} 。

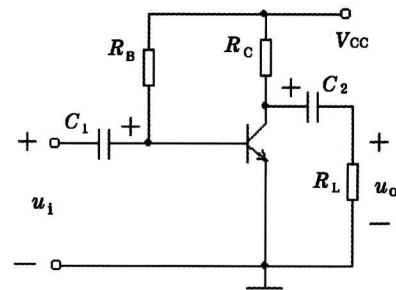


图2

62. 在一个 RLC 串联的交流电路中,已知电阻 $R=10\text{ }\Omega$,感抗 $X_L=20\text{ }\Omega$,容抗 $X_C=10\text{ }\Omega$,电路的端电压 $U=200\text{ V}$,求电路的总阻抗 $|Z|$ 、电流 I 、各元件两端电压 (U_R 、 U_L 、 U_C)、端电压 u 和电流 i 的相位差 φ 、功率因数 $\cos\varphi$ 以及有功功率 P 。

63. 写出图 3 所示逻辑电路的逻辑函数表达式,并列出真值表。

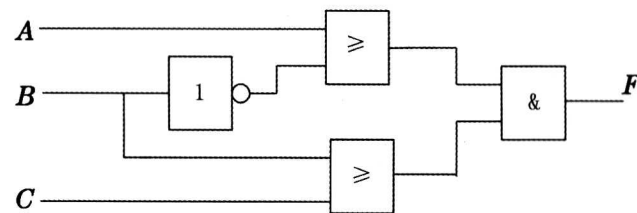


图3

64. 求图 4 中电流 I_5 的数值,已知 $I_1=4\text{ A}$, $I_2=-2\text{ A}$, $I_3=-1\text{ A}$, $I_4=3\text{ A}$ 。

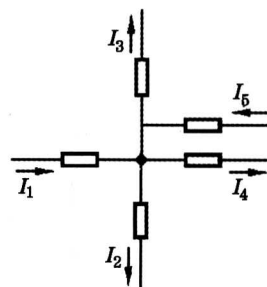


图4

65. 电路如图 5 所示。当开关 S 断开时,电压表读数为 18 V ;当开关 S 闭合时,电流表读数为 1.8 A 。试求电源的电动势 E 和内阻 R_0 ,并求 S 闭合时电压表的读数。

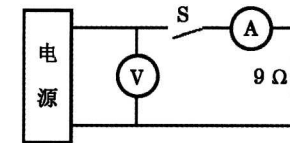


图5

66. 圆柱齿轮组成的定轴轮系如图 6,已知各轮齿数 $z_1=20$, $z_2=80$, $z_3=50$, $z_5=25$,输入齿轮 1 的转速 $n_1=1\text{ }000\text{ r/min}$,求齿轮 5 的转速 n_5 的大小。

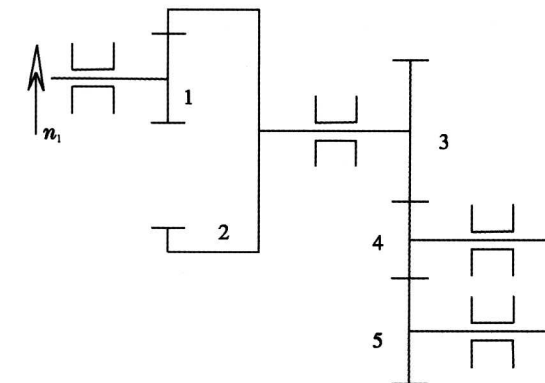


图6

五、简答题(本大题共 7 小题,每小题 10 分,共 70 分)

67. 简述负反馈对放大器性能的影响。

68. 画出由理想运算放大器构成的同相比运算电路。

69. 简述组合逻辑电路的定义和特点。

70. 在图 7 的两个电路中,要在 12 V 的直流电源上使 $6\text{ V}/50\text{ mA}$ 的电珠正常发光,应该采用哪一个电路?为什么?

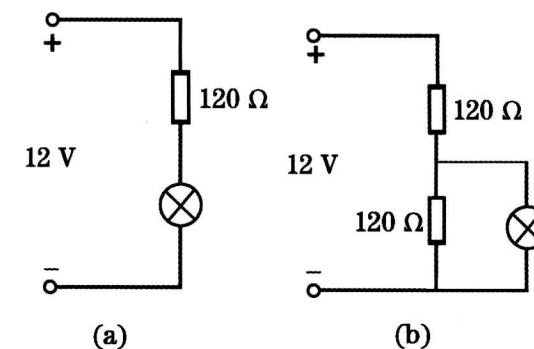


图7

71. 什么是功率因数?为什么要提高功率因数?

72. 三相发电机的三个绕组星形联结时,线电压和相电压有什么关系?

73. 按照钢中碳的质量分数不同,碳素钢可以分为哪几类?

2021 年内蒙古自治区高等职业院校
对口招收中等职业学校毕业生单独考试

机电类专业课综合试题答案

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 4 分,共 80 分)

1. C 2. B 3. C 4. A 5. D 6. C 7. B 8. A 9. B 10. A
11. C 12. D 13. A 14. C 15. A 16. B 17. C 18. A 19. C 20. B

二、判断题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

21. × 22. √ 23. √ 24. × 25. × 26. √ 27. × 28. √ 29. × 30. √
31. √ 32. × 33. √ 34. × 35. √ 36. √ 37. × 38. × 39. √ 40. √

三、填空题(本大题共 20 小题,每小题 4 分,共 80 分)

41. 硅管 锗管 42. 电压 电流
43. 甲类 乙类 44. 电容 电感
45. 100 V 46. $i = 5\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$ A
47. 10 V 48. 250 W
49. 高 低 50. 除 2 取余 乘 2 取整
51. 二—十进制 BCD 52. 数码 移位
53. 排斥 吸引 54. 长度 横截面积
55. 串联 并联 56. 距离 小于
57. 滚动 滑动 58. 矩形 渐开线
59. 连杆 曲柄 60. 有色金属

四、分析计算题(本大题共 6 小题,每小题 10 分,共 60 分)

$$61. I_{BQ} = \frac{V_{CC}}{R_B} = \frac{10}{250} = 0.04 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 50 \times 0.04 = 2 \text{ mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \times R_C = 10 - 2 \times 3 = 4 \text{ V}$$

62.

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{10^2 + (20 - 10)^2} = 10\sqrt{2} \Omega$$

$$I = \frac{U}{|Z|} = \frac{200}{10\sqrt{2}} = 10\sqrt{2} \text{ A}$$

$$U_R = IR = 10\sqrt{2} \times 10 = 100\sqrt{2} \text{ V}$$

$$U_L = IX_L = 10\sqrt{2} \times 20 = 200\sqrt{2} \text{ V}$$

$$U_C = IX_C = 10\sqrt{2} \times 10 = 100\sqrt{2} \text{ V}$$

$$\varphi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R} = \arctan \frac{20 - 10}{10} = \frac{\pi}{4}$$

$$\cos \varphi = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$P = UI \cos \varphi = 200 \times 10\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2000 \text{ W}$$

63. (1) 写输出端的逻辑表达式: $F = (A + \overline{B})(B + C) = AB + AC + \overline{B}C$

(2) 列真值表:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

64. 根据基尔霍夫定律: $I_1 - I_2 - I_3 - I_4 + I_5 = 0$

$$\text{即 } 4 - (-2) - (-1) - 3 + I_5 = 0$$

$$\text{解得 } I_5 = -4 \text{ A}$$

65. 当开关 S 断开时,电压表读数就是电源电动势,即 $E = 18 \text{ V}$ 。

$$\text{当开关 S 闭合时, } 18 = (R_0 + 9) \times 1.8$$

$$\text{解得 } R_0 = 1 \Omega。$$

电压表读数 $U=1.8 \times 9=16.2 \text{ V}$ 。

$$66. i_{15} = \frac{n_1}{n_5}$$

$$= \frac{z_2 z_4 z_5}{z_1 z_3 z_4}$$

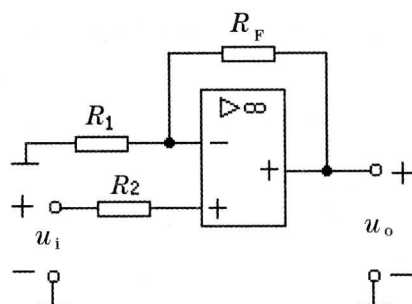
$$= \frac{80 \times 25}{20 \times 50} = 2$$

$$n_5 = \frac{n_1}{i_{15}} = \frac{1\,000}{2} = 500 \text{ r/min}$$

五、简答题(本大题共 7 小题,每小题 10 分,共 70 分)

67. 降低放大倍数;提高放大倍数的稳定性;改善波形失真;对输入输出电阻产生影响。

68. 如图:



69. (1)如果数字电路的输出只取决于电路当前的输入,而与电路以前的状态无关,这类数字电路就叫组合逻辑电路。

(2)组合逻辑电路一般由门电路构成,电路中不存在输出端到输入端的反馈通路。

70. 应采用(a)图。因为电珠的电阻 $R = \frac{6}{50 \times 10^{-3}} = 120 \Omega$,电珠与 120Ω 电阻串联后,加在

12 V 的电路,电珠上的电压是 $\frac{120}{120+120} \times 12 = 6 \text{ V}$,与其额定电压相等,可以正常发光。

(b)图中电珠上的电压是 $\frac{\frac{120 \times 120}{120+120}}{120 + \frac{120 \times 120}{120+120}} \times 12 = 4 \text{ V}$,不是额定电压,不能正常发光。

71. 电路的有功功率和视在功率的比值称为功率因数。提高功率因数的意义有两个:(1)提高

电源的利用率,当电源电压和电流值一定时,功率因数越高电源输出的有功功率越高。

(2)降低线路损耗,当负载功率和电压一定时,功率因数越高,线路电流越小,这样线路的损耗越小。

72. 三个线电压和三个相电压均为三相对称电压,各线电压的有效值为相电压有效值的 $\sqrt{3}$ 倍,各线电压在相位上比各对应的相电压超前 30° 。

73. 可以分为低碳钢、中碳钢和高碳钢三类。